

华中师范大学 2023—2024 学年第一学期期末考试

概率统计A(A卷答案) 课程编号 31002061

注: $N(\mu, \sigma^2)$ 表示均值为 μ , 方差为 σ^2 的正态分布, $\Phi(\cdot)$ 表示标准正态分布的分布函数; 对 $0 < \alpha < 1$, u_α 和 $t_\alpha(n)$ 分别表示标准正态分布和 t 分布的上 α 分位点. 在解答过程中, 请统一使用上分位点, 此外你可能需要用到以下信息: $\Phi(2) = 0.977$, $u_{0.025} = 1.96$, $u_{0.05} = 1.645$, $t_{0.025}(35) = 2.030$, $t_{0.025}(36) = 2.028$, $t_{0.05}(35) = 1.690$, $t_{0.05}(36) = 1.688$.

一、单选题(每题 2 分, 共 5 题, 共 10 分)

1. B. 2. A. 3. C. 4. D. 5. B.

二、填空题(每题 2 分, 共 5 题, 共 10 分)

6. 0.65 7. $1/2, 1/\pi$ 8. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}x^{-1}e^{-\frac{\log^2 x}{2}}, x > 0$ 9. $n\{F(y)\}^{n-1}f(y)$ 10. 0.5

三、计算题(每题 10 分, 共 7 题, 共 70 分)

11. 解. 设此人患有癌症和未患癌症的事件分别记为 B_1 和 B_2 , 试验呈阳性的事件记为 A . 依题意知

$$P(B_1) = 0.05, P(B_2) = 0.95, P(A|B_1) = 0.95, P(A|B_2) = 0.01 \dots\dots 3\text{分}$$

由贝叶斯公式知

$$\begin{aligned} P(B_1|A) &= \frac{P(B_1)P(A|B_1)}{P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2)} \\ &= \frac{0.05 \times 0.95}{0.05 \times 0.95 + 0.95 \times 0.01} \\ &= 0.833, \dots\dots\dots 10\text{分} \end{aligned}$$

故此人患有癌症的概率为 0.833.

12. 解. (1) 显然 G 的面积 $S_G = 1 \times 1 \times 1/2 = 1/2$. $\dots\dots\dots 1\text{分}$. 因此, (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & (x, y) \in G, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \dots\dots\dots 3\text{分}$$

(2) 显然 $0 \leq X \leq 1$, 故

(i) $x \notin [0, 1]$ 时, 有 $f_X(x) = 0$;

(ii) $x \in [0, 1]$ 时, 有

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \int_{1-x}^1 2dy = 2x. \dots\dots\dots 5\text{分}$$

因此, X 的边际密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

同理可得 Y 的边际密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2y, & 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \dots\dots\dots 7\text{分}$$

(3) 方程有实数根当且仅当 $\Delta \geq 0$, 即 $X \geq Y$. 故

$$p = P(X \geq Y) = \iint_{x \geq y} f(x, y)dxdy = \int_{1/2}^1 \int_{1-x}^x 2dydx = 1/2. \dots\dots\dots 10\text{分}$$

13. 解.

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x,y)dxdy = \int_0^1 \int_0^x 2xdydx = \frac{2}{3}, \dots\dots\dots 2\text{分} \\
 E(Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x,y)dxdy = \int_0^1 \int_0^x 2ydydx = \frac{1}{3}, \dots\dots\dots 4\text{分} \\
 E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2f(x,y)dxdy = \int_0^1 \int_0^x 2x^2dydx = \frac{1}{2}, \dots\dots\dots 5\text{分} \\
 E(Y^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y^2f(x,y)dxdy = \int_0^1 \int_0^x 2y^2dydx = \frac{1}{6}, \dots\dots\dots 6\text{分} \\
 E(XY) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x,y)dxdy = \int_0^1 \int_0^x 2xydydx = \frac{1}{4}, \dots\dots\dots 7\text{分} \\
 D(X) &= E(X^2) - \{E(X)\}^2 = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{18}, \dots\dots\dots 8\text{分} \\
 D(Y) &= E(Y^2) - \{E(Y)\}^2 = \frac{1}{6} - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{18}, \dots\dots\dots 9\text{分} \\
 \text{cov}(X,Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{4} - \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{36}, \\
 \rho_{XY} &= \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{1/36}{\sqrt{1/18} \times \sqrt{1/18}} = \frac{1}{2}, \dots\dots\dots 10\text{分}
 \end{aligned}$$

14. 解. (1) 显然有

$$\begin{aligned}
 E(\bar{X}) &= E(X) = \mu, \dots\dots\dots 1\text{分} \\
 D(\bar{X}) &= \frac{D(X)}{n} = \frac{\sigma^2}{n}, \dots\dots\dots 2\text{分}
 \end{aligned}$$

由切比雪夫不等式知

$$P\left(|\bar{X} - \mu| \leq \frac{2\sigma}{\sqrt{n}}\right) \geq 1 - \frac{D(\bar{X})}{\left(\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}\right)^2} = 1 - \frac{\sigma^2/n}{4\sigma^2/n} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}, \dots\dots\dots 5\text{分}$$

(2) 由中心极限定理知

$$\bar{X} \sim AN\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \dots\dots\dots 7\text{分}$$

故

$$\begin{aligned}
 P\left(|\bar{X} - \mu| \leq \frac{2\sigma}{\sqrt{n}}\right) &= P\left(\mu - \frac{2\sigma}{\sqrt{n}} \leq \bar{X} \leq \mu + \frac{2\sigma}{\sqrt{n}}\right) \\
 &= \Phi\left(\frac{\mu + 2\sigma/\sqrt{n} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\frac{\mu - 2\sigma/\sqrt{n} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) \\
 &= \Phi(2) - \Phi(-2) \\
 &= 2\Phi(2) - 1 \\
 &= 0.954, \dots\dots\dots 10\text{分}
 \end{aligned}$$

15. 解. 令 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 和 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 分别表示样本均值和样本方差, 由抽样分布定理知

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1), \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1), \dots\dots\dots 3\text{分}$$

且 $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立. $\dots\dots\dots 4\text{分}$ 故

$$\frac{\bar{X}^2}{\sigma^2/n} \sim \chi^2(1), \dots\dots\dots 7\text{分}$$

进一步有

$$\frac{n\bar{X}^2/\sigma^2}{\frac{(n-1)S^2/\sigma^2}{(n-1)}} \sim F(1, n-1), \dots\dots\dots 10\text{分}$$

整理得

$$F = \frac{(n-1) \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2}{n \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \sim F(1, n-1).$$

16. 解. 依题意, 考虑如下假设检验问题

$$H_0: \mu = 80 \leftrightarrow H_1: \mu \neq 80. \dots\dots\dots 2\text{分}$$

由于总体方差未知, 故选择检验统计量

$$T = \frac{\bar{X} - 80}{S/\sqrt{n}}. \dots\dots\dots 4\text{分}$$

在 H_0 成立的条件下, 有 $T \sim t(n-1)$. 对应的拒绝域为

$$|T| \geq t_{\alpha/2}(n-1). \dots\dots\dots 6\text{分}$$

代入数据 $n = 36, \bar{x} = 75, s = 15$, 得检验统计值为

$$T_{obs} = \frac{\bar{x} - 80}{s/\sqrt{n}} = \frac{75 - 80}{15/\sqrt{36}} = -2. \dots\dots\dots 8\text{分}$$

又 $t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.025}(35) = 2.03$, 故 $|T_{obs}| < t_{\alpha/2}(n-1)$, 即检验统计值未落在拒绝域中. 因此, 接受原假设 H_0 , 认为这次考试全体考生的平均成绩为 80 分. $\dots\dots\dots 10\text{分}$

17. 解. (1) 矩估计: 显然有

$$\mu = E(X) = 0, \quad E(X^2) = \int_0^{+\infty} x^2 \frac{1}{\sigma} e^{-\frac{x}{\sigma}} dx = 2\sigma^2. \dots\dots\dots 3\text{分}$$

故

$$\sigma = \sqrt{\frac{E(X^2)}{2}}. \dots\dots\dots 4\text{分}$$

用样本二阶原点矩代替总体二阶原点矩, 即得 σ 的矩估计为

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2}{2}}. \dots\dots\dots 5\text{分}$$

注: 矩估计的答案不唯一, 合理即可. 以上参考答案基于总体二阶原点矩, 亦可使用更高阶的矩. 此外, 此题学生的答案可能还会出现以下情况:

(i) 由 $E(|X|) = \sigma$ 知 $\sigma = E(|X|)$, 可得 σ 的矩估计为

$$\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|.$$

(ii) 由 $D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 2\sigma^2$ 知 $\sigma = \sqrt{\frac{D(x)}{2}}$, 可得 σ 的矩估计为

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{S_n^2}{2}},$$

$$\text{其中 } S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

以上答案均正确.

(2) 基于观测样本 $x_1, \dots, x_n$, 得似然函数为

$$L(\sigma) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x_i|}{\sigma}} = (2\sigma)^{-n} \exp\left(-\frac{1}{\sigma} \sum_{i=1}^n |x_i|\right). \dots\dots\dots 6\text{分}$$

相应的对数似然函数为

$$\ell(\sigma) = \log L(\sigma) = -n(\log 2 + \log \sigma) - \frac{1}{\sigma} \sum_{i=1}^n |x_i|. \dots\dots\dots 7\text{分}$$

$\ell(\sigma)$ 对 σ 求导并令导数为 0, 有

$$\ell'(\sigma) = \frac{-n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n |x_i| = 0, \dots\dots\dots 8\text{分}$$

解得

$$\sigma = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i|. \dots\dots\dots 9\text{分}$$

故 σ 的最大似然估计为

$$\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|. \dots\dots\dots 10 \text{分}$$

四、证明题(共 1 题, 共 10 分)

18. 证明: 显然, S^2 是 σ^2 的无偏估计. 注意到

$$E(\hat{\sigma}^2) = E(X^2) = D(X) + (E(X))^2 = \sigma^2, \dots\dots\dots 2 \text{分}$$

故 $\hat{\sigma}^2$ 也是 σ^2 的无偏估计. 下证 $D(\hat{\sigma}^2) < D(S^2)$. 由抽样分布定理知 $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1) \dots\dots\dots 3 \text{分}$
于是

$$D\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right\} = 2(n-1), \dots\dots\dots 4 \text{分}$$

因此

$$D(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}. \dots\dots\dots 5 \text{分}$$

另一方面, 由 χ^2 分布的定义知 $n\hat{\sigma}^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n)$. $\dots\dots\dots 7 \text{分}$. 于是

$$D\left\{\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}\right\} = 2n, \dots\dots\dots 8 \text{分}$$

因此

$$D(\hat{\sigma}^2) = \frac{2\sigma^4}{n}. \dots\dots\dots 9 \text{分}$$

故 $D(\hat{\sigma}^2) < D(S^2)$. 因此, $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 比 S^2 更加有效. $\dots\dots\dots 10 \text{分}$